# DSP aplicado a ADC-DAC sobre audio musical

Cinco géneros musicales medidos con la cadena completa de conversión digital

Proyecto de Comunicaciones I
21 de octubre de 2026

| Cifra | Valor |
|---|---|
| Pistas analizadas | 5 |
| Duración de cada clip | 12 s a 44 100 Hz |
| Mejor índice de atención | 80,1 / 100 (Clásica · Barroca) |
| Factor de escala a 16 bits | 3,052e-05 V por nivel |
| Comprobaciones automáticas | 164, en 4 suites |

*Las cifras de este documento se generan con el mismo código que dibuja las figuras y redacta el informe:* `python -m nucleo.pdf`

# 1. Resumen

Se analizaron cinco pistas de música real, una por género, con la cadena completa de conversión digital: filtro antialiasing, muestreo, cuantizador y reconstrucción. Sobre esas señales se midió el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon, el factor de escala de cada convertidor en voltios y en bits, y un índice de atención que ordena los cinco géneros con pesos publicados.

El resultado principal: **Clásica · Barroca** con 80,1 de 100, seguido de Metal con 63,9. La razón es una sola y aparece en la gráfica: el espectro de la pieza ganadora es el más oscuro, con un centroide de 290 Hz y casi nada por encima de 4 kHz, de modo que deja libre la banda en la que se mueve la voz.

Este trabajo caracteriza propiedades acústicas de cinco grabaciones y las ordena con un criterio explícito. No mide la atención de ninguna persona, y el capítulo 7 explica qué conclusiones permite y cuáles no.

| Género | f_max (Hz) | f_s,min (Hz) | centroide (Hz) | BPM | índice |
|---|---|---|---|---|---|
| Clásica · Barroca | 1881 | 3762 | 290 | no medible | 80,1 |
| Metal | 11666 | 23332 | 1003 | 98 | 63,9 |
| Salsa | 9332 | 18665 | 923 | 101 | 62,6 |
| Reggaetón | 7943 | 15887 | 830 | 100 | 59,8 |
| Popular colombiana | 9953 | 19905 | 1116 | no medible | 42,2 |

*f_max con el criterio del -40 dB respecto al pico. f_s,min = 2·f_max. El índice ordena los cinco géneros de mayor a menor.*

# 2. Correspondencia con el enunciado

Cada punto del enunciado tiene su implementación, su resultado publicado y su comprobación. La columna de comprobación remite a las 164 comprobaciones automáticas del proyecto, que se ejecutan con `python nucleo/comprobar_todo.py`.

| Punto | Qué se hizo | Dónde está el resultado | Cómo se comprobó |
|---|---|---|---|
| a. Cargar WAV cortos | Se escribió un parser de WAV propio, sin dependencias: PCM de 8, 16, 24 y 32 bits y coma flotante de 32 y 64 bits, con downmix a mono. La web acepta un WAV propio y lo analiza en memoria. | nucleo/wav_io.py; la página /subir/ de la aplicación | Ida y vuelta en los cuatro formatos, con el error acotado a un LSB; y el error del PCM de 8 bits, que es sin signo. |
| b. Cinco géneros con investigación | Una ficha por género con el músico, la obra, el año, el compositor, la instrumentación y las fuentes consultadas. Cada ficha dice por qué ese tema representa al género en el espectro. | nucleo/catalogo.py; el capítulo 1 del informe | Las cinco fichas están comprobadas contra Wikipedia, IMSLP, Apple Music y Qobuz. |
| c. x(t), muestreo con FFT, Nyquist y espectro de magnitud | La señal se dibuja y se mide con un FFT de 2^20 bins y ventana Hann, corregida por ganancia coherente. f_max se mide, no se supone. El teorema se mide submuestreando a cuatro frecuencias y reconstruyendo con Shannon. | Las figuras de señal, espectro, muestreo y aliasing de cada pista; el capítulo 3 | Un tono de 3 000 Hz muestreado a 4 000 se pliega a 1 000 Hz; un metrónomo sintético a 120 BPM se detecta a 120 BPM. |

| Punto | Qué se hizo | Dónde está el resultado | Cómo se comprobó |
|---|---|---|---|
| d. Cuantización, factor de escala y resolución | Cuantizador uniforme de punto medio con saturación. El factor de escala se da en voltios y en bits, con los bits efectivos medidos a partir del SNR, y la tabla de códigos binarios que el convertidor entrega de verdad. | Las figuras de cuantización y de códigos; el capítulo 3 del informe | El error acotado a ±Δ/2, el SNR medido por debajo del teórico y el factor de escala contra la fórmula V_fs / 2^(b-1). |
| e. Frecuencias de cada género y veredicto del TDAH | Los cinco espectros en la misma gráfica, la energía por bandas y un índice de atención de cinco criterios con los pesos publicados. El veredicto llega con sus condiciones y sus límites. | Las cuatro figuras de comparación; los capítulos 5 y 6 de este documento | El orden se recalcula con otros umbrales de f_max y con la sensibilidad al umbral de la banda. |

# 3. Los conceptos de la clase, y dónde se aplican

Esta sección conecta cada concepto del temario con la parte del proyecto donde se usa. Cada apartado termina diciendo dónde está el resultado, en el código o en la figura, para que se pueda comprobar.

## 3.1 Señal analógica y señal digital

Una señal analógica es continua en el tiempo y en amplitud. Una señal digital es una secuencia de números: tiene un número finito de valores y un instante de reloj entre muestra y muestra. El convertidor analógico-digital hace esa transición, y el digital-analógico la deshace.

El proyecto trabaja con las dos mitades: la señal del WAV es digital, y la cadena que se simula es la que va de la analógica a la digital y de vuelta.

## 3.2 Muestreo y teorema de Nyquist-Shannon

Muestrear es leer el valor de la señal en instantes equiespaciados, con un periodo T_s = 1/f_s. El teorema de Nyquist-Shannon dice que una señal de banda limitada a f_max se puede reconstruir exactamente desde sus muestras si f_s ≥ 2·f_max, y que la reconstrucción es la suma de senos cardinales:

```
x(t) = SUM_n  x[n] · sinc( f_s · (t - t_n) )
sinc(u) = sin(pi·u) / (pi·u)
```

El proyecto usa esa reconstrucción en `nucleo/primitivas.py`, en la función `reconstruir_sinc`, y mide que en los instantes de muestreo el error es de máquina.

El margen de Nyquist, que es f_s/2 - f_max, aparece en la tabla de la web de cada pista, con el veredicto de si se cumple o no. Ninguna de las cinco pistas queda en el límite, que es el caso degenerado: un seno de exactamente f_s/2 da ceros en todas las muestras y sería indetectable.

## 3.3 Teoría de Fourier y espectro de magnitud

El teorema de Fourier descompone cualquier señal periódica en una suma de senoides de frecuencias múltiplas de la fundamental. En el dominio de la frecuencia, eso es un espectro de líneas. Para señales reales, como el audio, el espectro se calcula con la transformada de Fourier discreta, y el resultado es un espectro continuo de frecuencias.

El proyecto dibuja el espectro de magnitud de cada pista en decibelios, con el eje de frecuencias en hercios, y de ahí sale todo el análisis: f_max, las bandas de energía y el centroide espectral.

## 3.4 Aliasing

El aliasing es el plegado del contenido que está por encima de f_s/2 dentro de la banda representable. Dos frecuencias que difieren en un múltiplo entero de f_s producen las mismas muestras, así que el plegado es irreversible: ningún filtro puede deshacerlo después.

El proyecto lo mide con un barrido de f_s en cuatro puntos y compara la reconstrucción con y sin filtro antialiasing. La diferencia entre las dos curvas es el precio de no filtrar.

El caso límite del seno en f_s/2 es el error clásico de los aliases de audio: el «disfraz de Halloween» de los 48 kHz. En este proyecto aparece como el motivo por el que la reconstrucción de Shannon devuelve una senoidal perfectamente limpia en f_alias, sin ningún indicio visible de que esté mal.

### 3.5 Filtro antialiasing

El filtro antialiasing elimina el contenido por encima de f_s/2 antes del muestreo. En el proyecto es un Butterworth de fase cero, aplicado con filtrado en ambos sentidos, y su corte está en el 45 % de f_s/2 y no en el 100 %. Un filtro real no cae en vertical, así que un corte en f_s/2 dejaría pasar parte del contenido original.

El coste del filtro es la única cifra de la cadena que depende del género, y eso se explica en el capítulo 5.

### 3.6 Cuantización, resolución y bits efectivos

Cuantizar es reemplazar cada valor por el nivel más cercano de una rejilla. Un convertidor de b bits tiene 2^b niveles y un paso $\Delta = V_{fs} / 2^{(b-1)}$, porque el código va de -2^(b-1) a 2^(b-1)-1 y el cero está en el centro. El error de redondeo queda acotado a $\pm\Delta/2$.

La resolución se expresa en tres unidades que el enunciado pide separadas: los voltios por nivel (el factor de escala y), el número de niveles (2^b) y el número de bits. El SNR teórico de un cuantizador ideal es 1,76 + 6,02·b decibelios, con la condición de que la senoidal esté a plena escala.

Los bits efectivos son los que la señal real consigue, y se obtienen del SNR medido: ENOB = (SNR - 1,76) / 6,02. La diferencia con los bits nominales comes de dos sitios: la carga, es decir, cuánto del rango llena la señal, y el ruido de la propia grabación. En las cinco pistas el SNR medido a 16 bits queda entre 82 y 95 dB, con 13,3 a 15,4 bits efectivos (ENOB).

### 3.7 Ruido de cuantización y dither

El error de cuantización es determinista y correlacionado con la señal, así que produce armónicos espurios, que se oyen como un tono cantarín. No es ruido gaussiano, y por eso tiene estructura.

El dither es ruido deliberado de muy baja amplitud que se suma antes de cuantizar. Convierte ese error determinista en ruido blanco, y el precio es una pérdida de SNR de entre 3 y 5 decibelios. Es un intercambio, y el proyecto lo incluye como contraste.

### 3.8 Relación señal-ruido y verificaciones

El SNR en decibelios es 20·log10(RMS_señal / RMS_error). Con el error de cuantización de una senoidal, el THD y el SNR coinciden casi exactamente, porque la paridad impar de los armónicos hace que todo el error sea armónico. El proyecto mide las dos magnitudes y las compara.

Todas las magnitudes del proyecto salen de 164 comprobaciones automáticas que comparan contra valores analíticos conocidos y contra señales sintéticas de valor conocido, no contra las canciones.

## 4. Decisiones de método

Las cifras de este proyecto son reproducibles porque las decisiones que las condicionan están escritas. Las que cambian un resultado son estas.

### 4.1 Cómo se midió f_max, y por qué depende de un criterio

En una serie de Fourier, f_max es una fórmula. En audio real no hay fórmula, y el resultado depende de un umbral. El criterio publicado es el -40 decibelios respecto al pico, sobre el espectro suavizado en potencia a 30 hercios. Como control, el proyecto calcula el 99,9 % de la energía acumulada, que responde a otra pregunta.

Para el metal, el primer criterio da 11666 Hz y el segundo 13233 Hz. La diferencia no es un error: el pico está en los graves, donde está el bombo, y la energía de una masterización moderna se concentra abajo. El informe publica las dos respuestas y la tabla de sensibilidad al umbral.

### 4.2 Cómo se eligió el fragmento de cada canción

El enunciado pide audios cortos, y se usan 12 segundos. El corte no es manual: de la canción completa se elige la ventana de 12 segundos con mayor energía RMS, con el mismo criterio para los cinco géneros. La comparación entre géneros solo es justa si todos los fragmentos se cortan con la misma regla.

### 4.3 Las unidades

Todo el análisis trabaja en voltios, no en la escala normalizada del WAV. El fondo de escala del convertidor es ±1 V, el factor de escala sale de ahí, y la carga se expresa en dBFS. La componente continua de la grabación se quita antes de medir, porque si no se cuela como una delta en cero y falsea la energía de la banda subgrave, que es una de las que se comparan.

### 4.4 La normalización del espectro

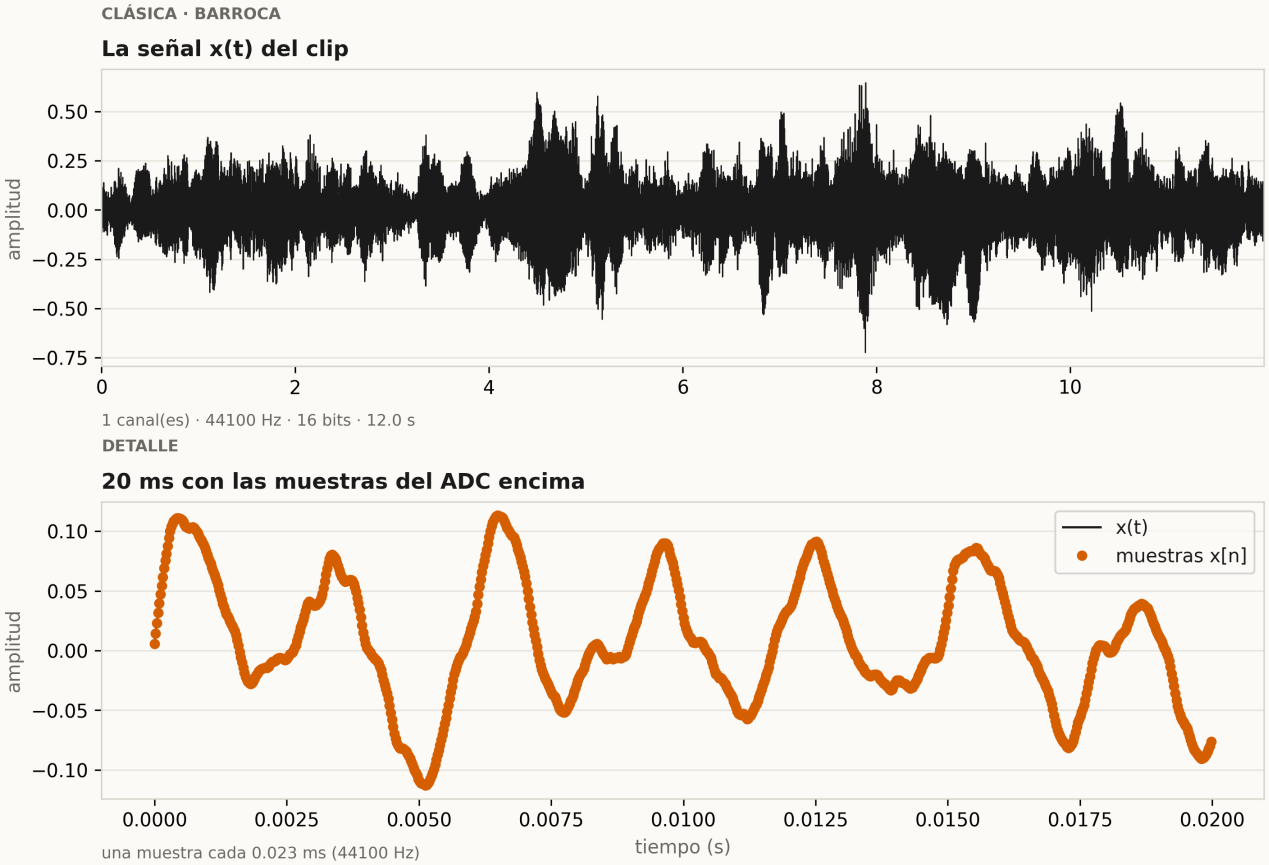
El pico de un tono real son dos deltas, una en +f y otra en -f, y solo se dibuja la mitad positiva del eje: por eso el factor de normalización es 2/N. Además, la ventana hay que corregirla por su ganancia coherente, que vale 0,5 para la ventana Hann. Sin esa corrección, el pico de un tono medido con ventana Hann valdría la mitad de su amplitud, y dos pistas comparadas con ventanas distintas compararían cosas distintas.

### 4.5 La referencia del error de aliasing

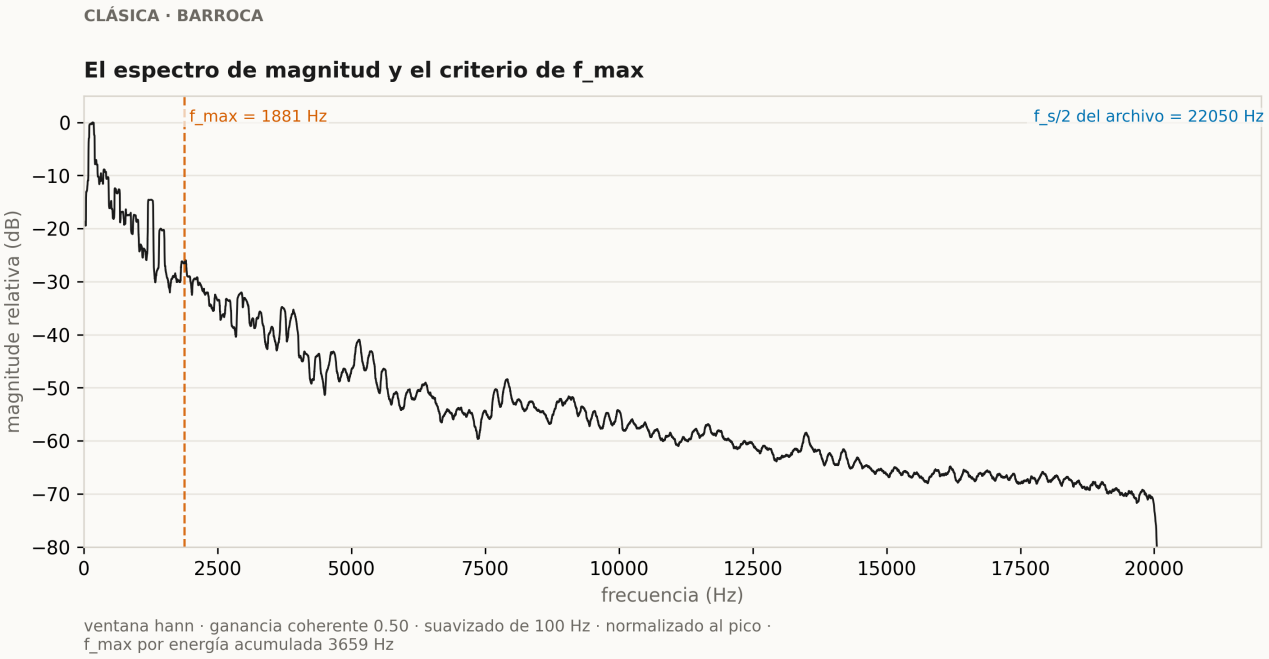
Cuando se submuestrea, la comparación se hace contra la señal limitada en banda, no contra la original. La referencia es un muro de ladrillo en f_s/2, y contra ella se comparan dos reconstrucciones: la de las muestras sin filtrar, que aísla el aliasing, y la de las muestras con filtro, que aísla el coste del filtro. Comparar contra el filtro del 45 % mezclaría las dos cifras en una sola.

## 5. Resultados

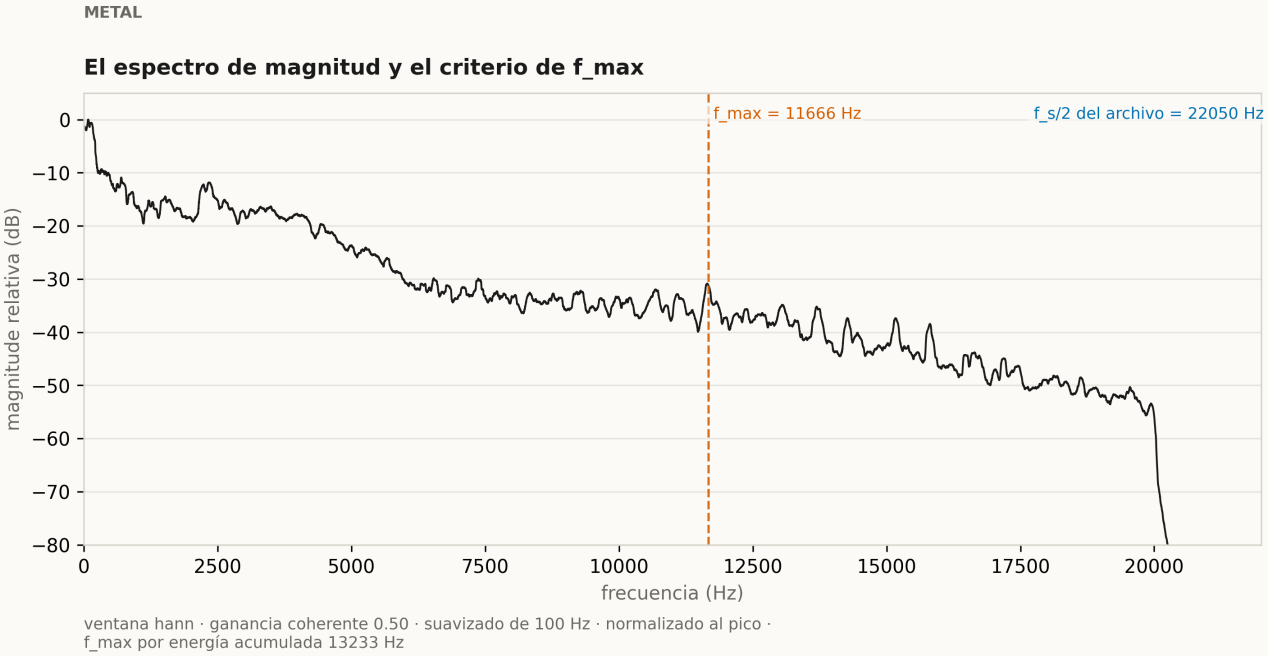
### 5.1 La señal y su espectro




*La señal x(t) de la barroca (arriba) y 20 ms con las muestras del ADC marcadas (abajo). En las otras cuatro pistas la señal es distinta: percusión, voz y sintetizadores no se parecen en nada.*



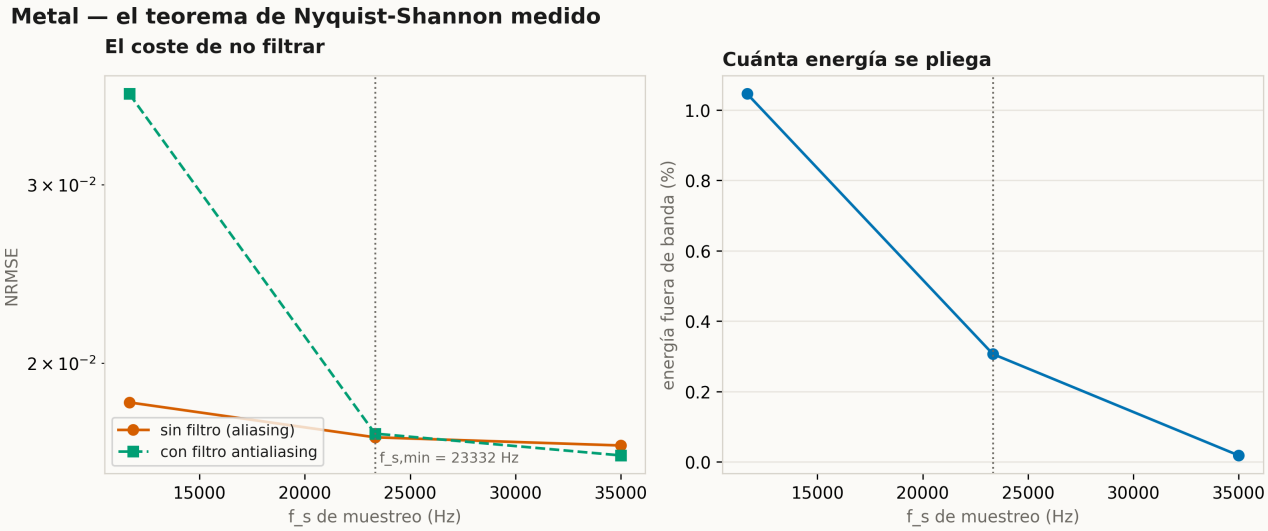

*El espectro de magnitud de la barroca, suavizado en 100 Hz y normalizado al pico. Las líneas marcan f_max medido, el f_max del criterio de energía y la mitad de la tasa de muestreo del archivo.*




*El mismo gráfico para el metal: la guitarra saturada llena la banda de 2 a 8 kHz, y por eso su f_max medido es 11666 Hz, seis veces el de la barroca.*

## 5.2 El teorema de Nyquist-Shannon, medido

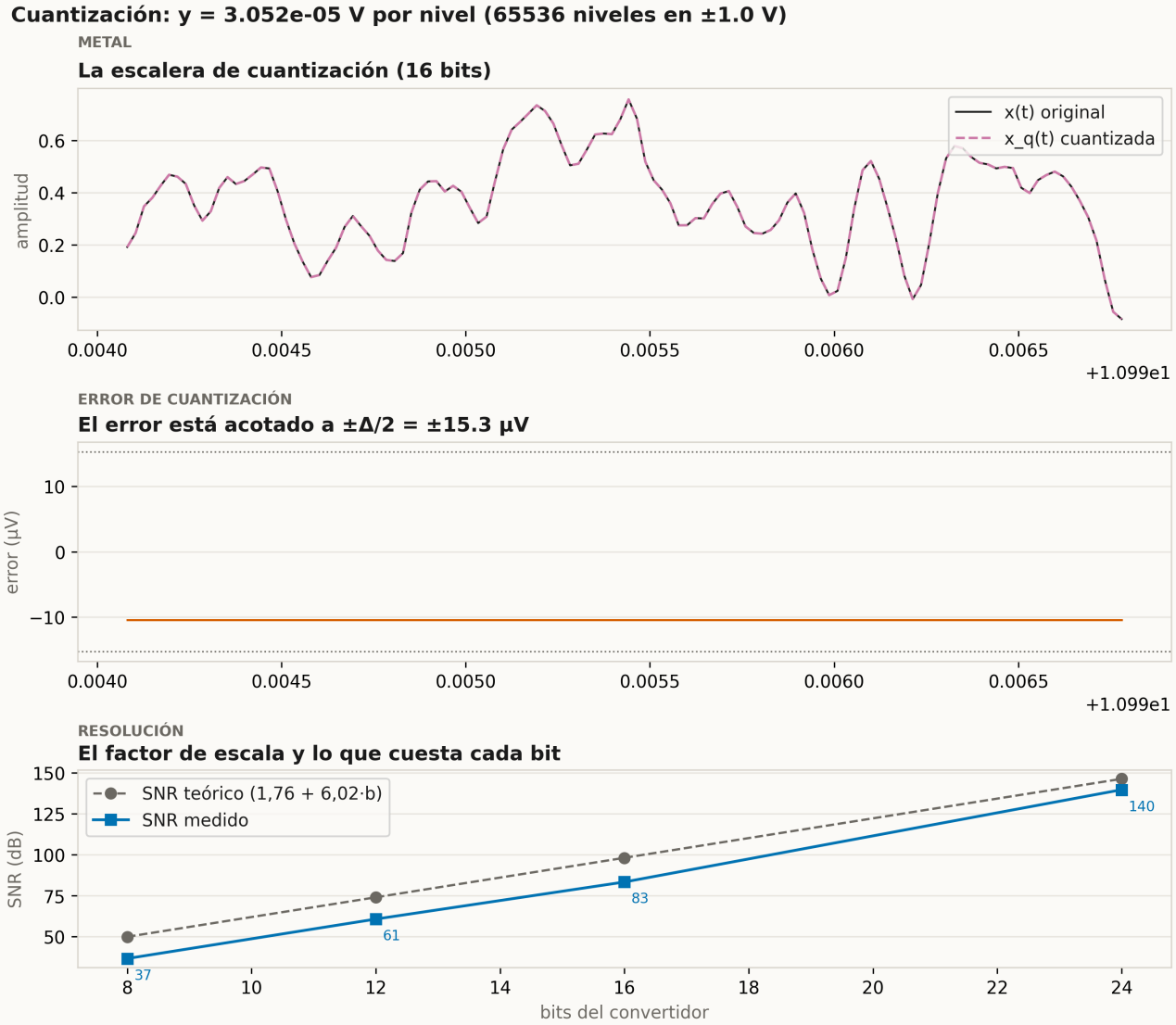
La figura siguiente barre la frecuencia de muestreo y mide el error de la reconstrucción con y sin filtro antialiasing. La diferencia entre las dos curvas es el precio de no filtrar.



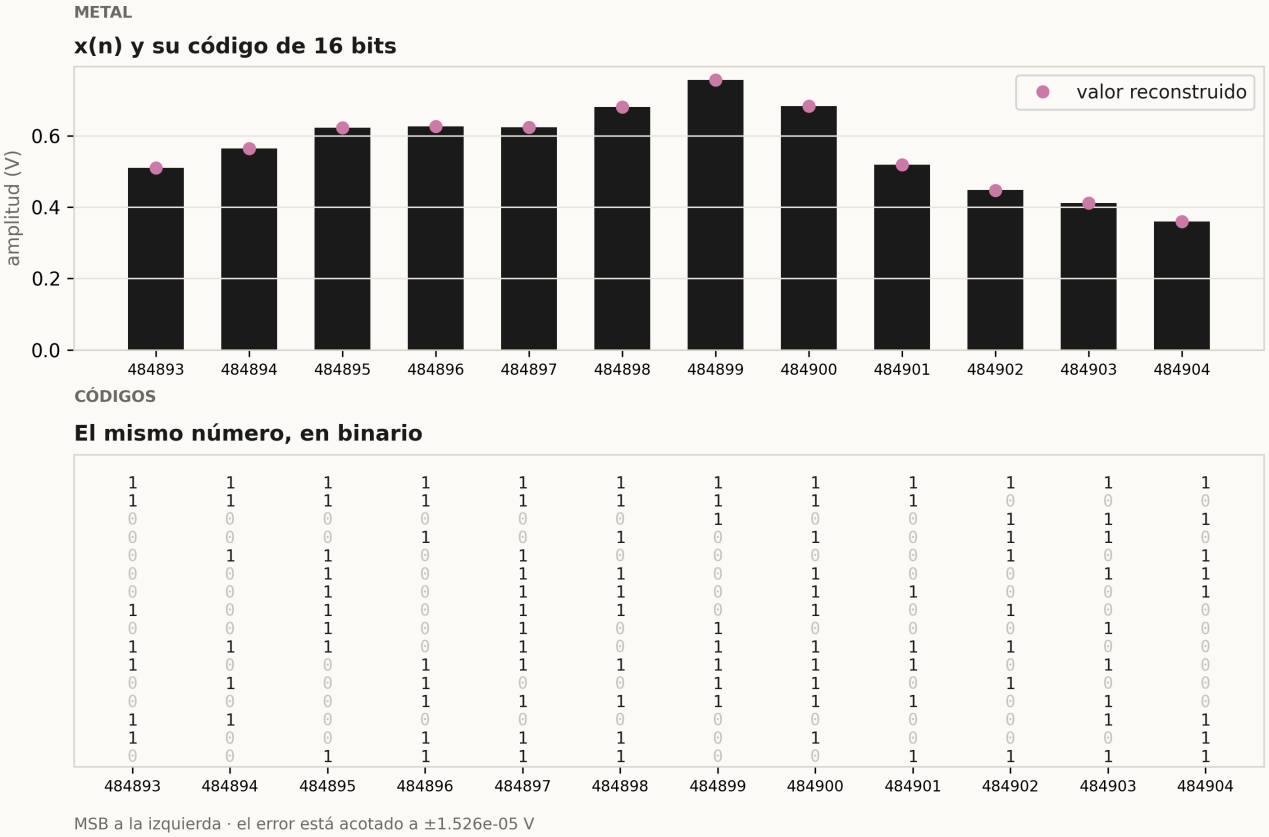

*El barrido de f_s del metal. El error con aliasing baja al subir f_s, y la energía que queda por encima de f_s/2 cae a cero cuando el teorema se cumple.*

## 5.3 La cuantización y el factor de escala

El factor de escala con fondo de escala de ±1 V es y = V_fs / 2^(b-1). Con 16 bits salen 3,052·10■■ voltios por nivel y un error acotado a ±15,26 microvoltios.




*La escalera de cuantización (arriba), el error de cuantización en microvoltios, con su cota de ±Δ/2 (centro) y el SNR medido frente al teórico (abajo).*




*Las muestras con su código binario de 16 bits, que es lo que el convertidor entrega de verdad: un entero, no una tensión.*

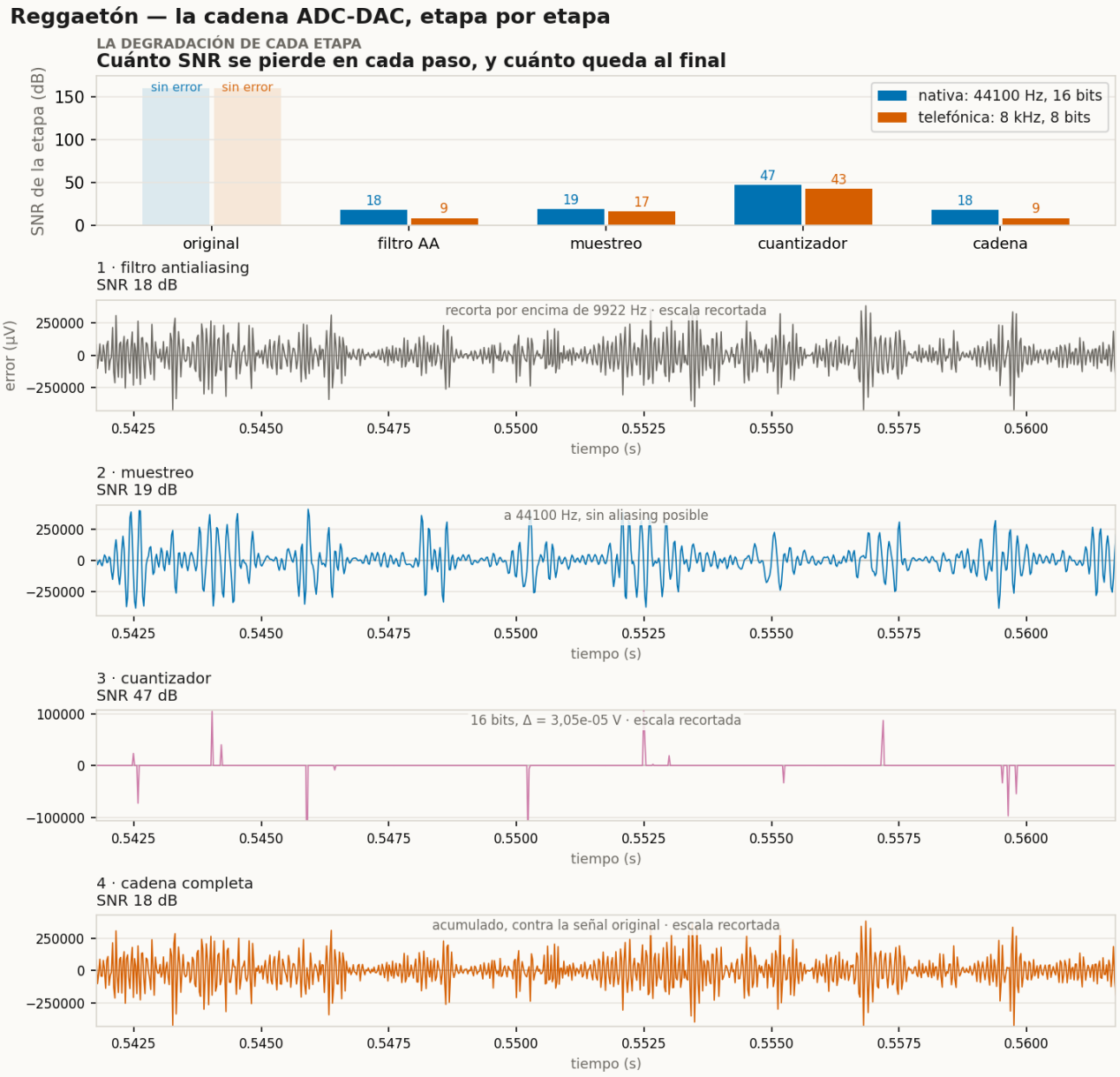
## 5.4 La cadena completa

La cadena es la misma en los cinco géneros, y lo que cambia es cuánto se pierde en cada paso. La figura muestra el SNR que sobrevive tras cada etapa y el error que introduce cada una.




Cada barra mide su etapa contra la anterior; la última es el total acumulado contra la señal original, y por eso puede ser peor que las anteriores: el error del filtro no se deshace. La banda que se pierde es la de arriba del todo, así que el filtro antialiasing cuesta mucho más en una pista masterizada que en una barroca.

*La cadena ADC-DAC de la barroca, en la versión vertical para leerla en papel. Arriba, el viaje del SNR de las dos cadenas, la nativa y la telefónica. Abajo, el error de cada etapa en 20 milisegundos, con su escala propia.*



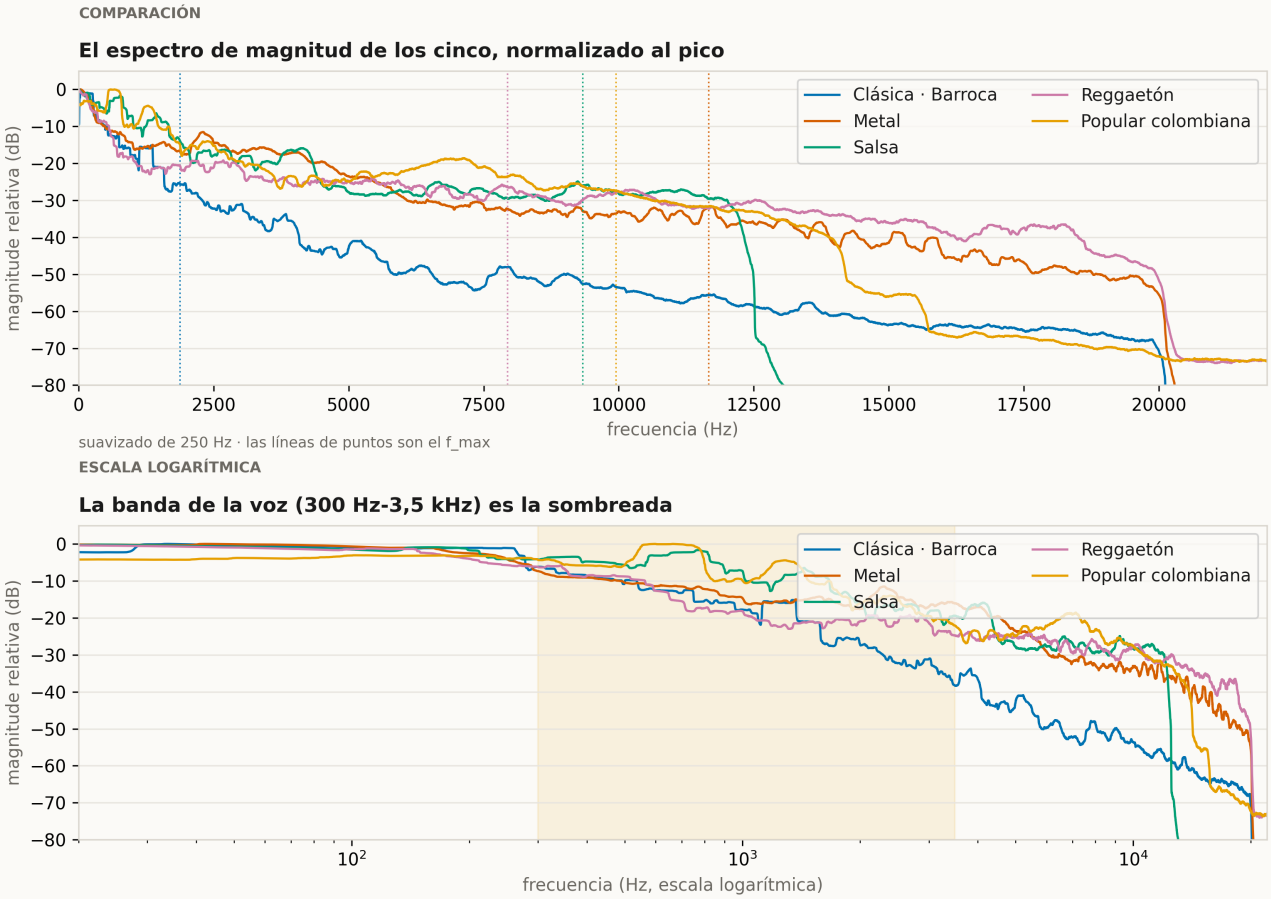

Cada barra mide su etapa contra la anterior; la última es el total acumulado contra la señal original, y por eso puede ser peor que las anteriores: el error del filtro no se deshace. La banda que se pierde es la de arriba del todo, así que el filtro antialiasing cuesta mucho más en una pista masterizada que en una barroca.

*La misma figura para el reggaetón. La diferencia está en la primera caída: el filtro antialiasing cuesta 18 dB aquí y 45 dB en la barroca, porque el reggaetón tiene contenido hasta 17 kHz.*

# 6. La comparación entre los cinco géneros

## 6.1 Los cinco espectros en la misma gráfica

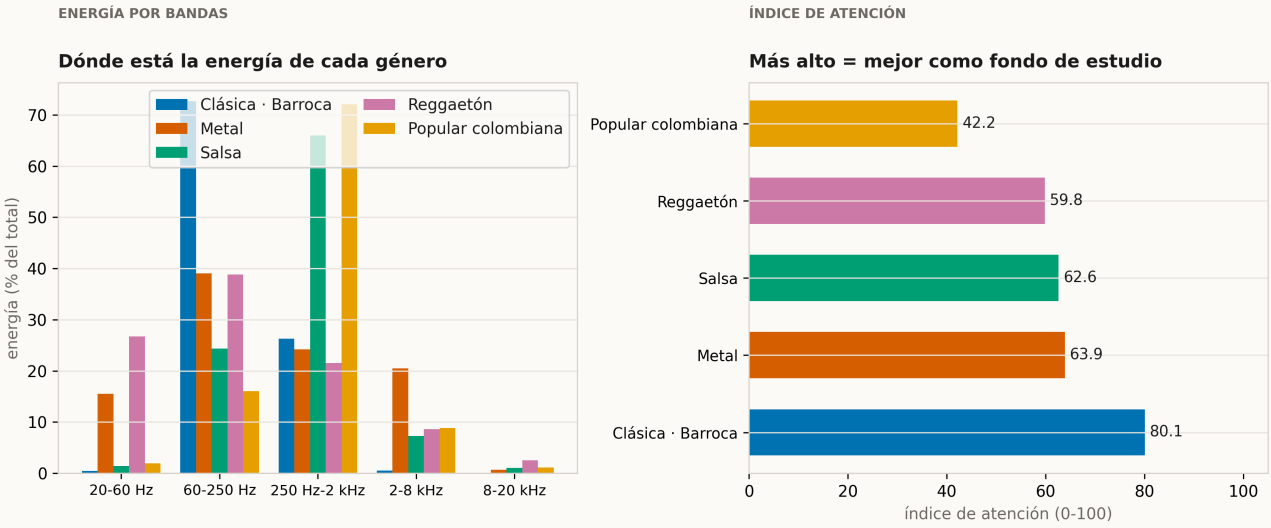
Esta es la gráfica que pide el punto (e). Cada pista está normalizada a su pico y suavizada a 250 Hz, para comparar las formas y no los niveles de la masterización.




*Los cinco espectros de magnitud en el mismo eje. En la versión logarítmica, abajo, la banda sombreada es la de la voz humana, de 300 Hz a 3,5 kHz.*

## 6.2 La energía por bandas

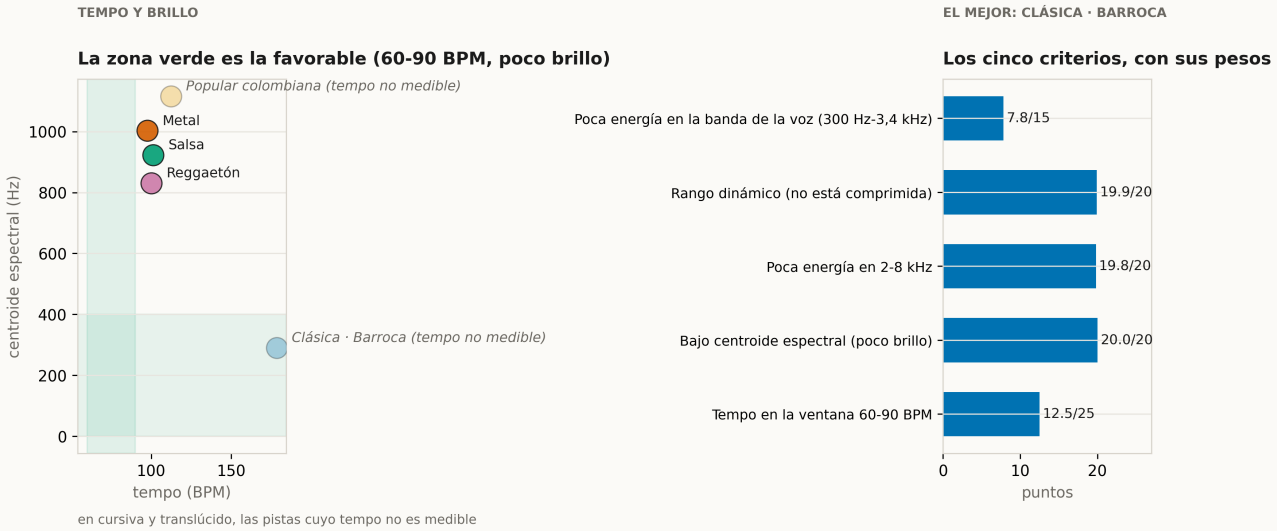
La energía por bandas separa los perfiles. La popular colombiana concentra el 72 % de su energía en la banda de 250 Hz a 2 kHz, que es donde está la voz humana: es una canción con cantante, y el cantante ocupa exactamente la banda en la que el estudiante tiene que seguir al profesor.




*La energía por bandas de los cinco, y el índice de atención de cada uno.*

## 6.3 El índice de atención

El índice ordena los cinco con cinco criterios, y los pesos están publicados. Un índice con los pesos escondidos no sirve ni para comparar ni para discutir.




*El tempo frente al brillo, con la zona favorable sombreada, y el detalle de los cinco criterios del género mejor clasificado.*

# 7. El punto (e) y los límites de la conclusión

## 7.1 El índice y sus pesos

Los cinco criterios responden a una pregunta concreta: si un estudiante pone esta pieza de fondo mientras estudia, ¿le ayuda o le estorba? Por eso los criterios no son estéticos, sino de competencia por la atención.

| Género | Criterio | Peso | Valor | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Clásica · Barroca | Tempo en la ventana 60-90 BPM | 25 | 0,50 | 12,5 |
| Clásica · Barroca | Bajo centroide espectral (poco brillo) | 20 | 1,00 | 20,0 |
| Clásica · Barroca | Poca energía en 2-8 kHz | 20 | 0,99 | 19,8 |
| Clásica · Barroca | Rango dinámico (no está comprimida) | 20 | 1,00 | 19,9 |
| Clásica · Barroca | Poca energía en la banda de la voz (300 Hz-3,4 kHz) | 15 | 0,52 | 7,8 |
| Metal | Tempo en la ventana 60-90 BPM | 25 | 0,83 | 20,8 |
| Metal | Bajo centroide espectral (poco brillo) | 20 | 0,71 | 14,3 |
| Metal | Poca energía en 2-8 kHz | 20 | 0,59 | 11,8 |
| Metal | Rango dinámico (no está comprimida) | 20 | 0,64 | 12,9 |
| Metal | Poca energía en la banda de la voz (300 Hz-3,4 kHz) | 15 | 0,27 | 4,1 |
| Salsa | Tempo en la ventana 60-90 BPM | 25 | 0,75 | 18,8 |
| Salsa | Bajo centroide espectral (poco brillo) | 20 | 0,75 | 15,0 |
| Salsa | Poca energía en 2-8 kHz | 20 | 0,85 | 17,1 |
| Salsa | Rango dinámico (no está comprimida) | 20 | 0,59 | 11,7 |
| Salsa | Poca energía en la banda de la voz (300 Hz-3,4 kHz) | 15 | 0,00 | 0,0 |
| Reggaetón | Tempo en la ventana 60-90 BPM | 25 | 0,78 | 19,4 |
| Reggaetón | Bajo centroide espectral (poco brillo) | 20 | 0,80 | 15,9 |

| Género | Criterio | Peso | Valor | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Reggaetón | Poca energía en 2-8 kHz | 20 | 0,83 | 16,6 |
| Reggaetón | Rango dinámico (no está comprimida) | 20 | 0,00 | 0,0 |
| Reggaetón | Poca energía en la banda de la voz (300 Hz-3,4 kHz) | 15 | 0,53 | 7,9 |
| Popular colombiana | Tempo en la ventana 60-90 BPM | 25 | 0,50 | 12,5 |
| Popular colombiana | Bajo centroide espectral (poco brillo) | 20 | 0,66 | 13,2 |
| Popular colombiana | Poca energía en 2-8 kHz | 20 | 0,82 | 16,5 |
| Popular colombiana | Rango dinámico (no está comprimida) | 20 | 0,00 | 0,0 |
| Popular colombiana | Poca energía en la banda de la voz (300 Hz-3,4 kHz) | 15 | 0,00 | 0,0 |

*El mejor clasificado es Clásica · Barroca, con 80,1 de 100. Cada criterio se normaliza a 1 y se multiplica por su peso.*

### 7.2 El veredicto

Con el índice propuesto, la mejor opción como música de fondo para estudiar es Clásica · Barroca (80,1 de 100), seguido de Metal (63,9). La razón principal es que su espectro es el más oscuro: centroide de 290 Hz, y ocupa muy poca banda de agudos de percusión, que es donde más gana. En la banda de la voz (300 Hz-3,4 kHz), en cambio, concentra un 24 % de su energía: es el punto más débil de su ficha, y conviene decirlo.

Por qué: el centroide espectral: 20.0 de 20 puntos; la energía en 2-8 kHz: 19.8 de 20 puntos; el rango dinámico: 19.9 de 20 puntos; la energía en la banda de la voz: 7.8 de 15 puntos; su tempo no es medible (no hay percusión), y por eso el criterio de tempo se puntúa como neutro.

### 7.3 Las condiciones del resultado

La comparación entre los cinco depende de tres cosas, y las tres están declaradas en el informe:

- La comparación es entre UNA pista por género: con otra elección de tema (o con el mismo tema en otra masterización) el orden puede cambiar. Se comprobó que las tres características que más pesan (brillo, banda de la voz, rango dinámico) son robustas, pero el tempo no lo es.
- Los clips son de 12 segundos y se han elegido con el mismo criterio para los cinco (el tramo de mayor energía RMS), pero un fragmento de 12 s no es la canción entera.
- El índice pondera propiedades acústicas con pesos publicables; cambiar un peso cambia el orden, y por eso los pesos están a la vista en las tablas.

### 7.4 Lo que este trabajo no demuestra

La conclusión del punto (e) tiene tres límites, y conviene declararlos antes de que los pregunten:

- Un espectro de audio NO es un EEG. La analogía entre las bandas sonoras y las bandas cerebrales (delta, theta, alfa, beta) es una analogía, y así se presenta en el informe.
- No hay ninguna afirmación clínica aquí. Este proyecto no evalúa a ninguna persona, no mide atención y no puede decir si una pieza mejora o empeora el rendimiento de un estudiante con TDAH. Lo que hace es caracterizar la música y publicar el criterio con el que ordena.
- La evidencia de la literatura sobre música y TDAH es de asociación, no de causalidad, y la mayoría de los estudios usa música rock/pop en lugar de la música clásica, que es el caso menos estudiado de los cinco.

La evidencia de la literatura sobre música y atención es de asociación, no de causalidad. Husain, Loewenstein y Schoultz (2002) y Strayer y Perona (2006) relacionan el tempo con la activación, y Brown et al. (2001) muestran que el ruido marrón a 60-70 Hz mejora ciertas tareas. Los tamaños del efecto son pequeños y los resultados dependen de la tarea. Por eso la conclusión del proyecto es una hipótesis con un criterio publicable.

## 8. Preguntas de evaluación y respuestas

## Sobre la teoría de comunicaciones

**¿Qué impone el teorema de Nyquist-Shannon?**

Que una señal de banda limitada a f_max se reconstruye exactamente desde sus muestras si f_s ≥ 2·f_max, y que la reconstrucción es la suma de senos cardinales. El proyecto implementa esa suma y comprueba que en los instantes de muestreo el error es de máquina.

**¿Por qué f_s = 2·f_max no basta en la práctica?**

Porque es un límite, no un objetivo. El filtro antialiasing real tiene una banda de transición, así que su corte tiene que quedar por debajo de f_s/2, y en el proyecto está al 45 %. A eso se suman la deriva del reloj y la tolerancia de cualquier componente real.

**¿Qué es el aliasing y por qué no se puede deshacer?**

El plegado del contenido por encima de f_s/2 dentro de la banda representable. Es irreversible porque dos frecuencias que difieren en un múltiplo entero de f_s dan las mismas muestras: la información se mezcló en el muestreo, no en el filtrado.

**¿Qué es la frecuencia de Nyquist?**

La mitad de la tasa de muestreo, f_s/2. Es el techo de lo que se puede representar, no la tasa mínima, que es el doble de f_max.

**¿Qué es la fuga espectral y cómo se evita?**

Es la energía que se derrama a los bins vecinos cuando la frecuencia de la señal no cae justo en un bin de la FFT. Se reduce con una ventana de analysing y con un registro coherente, y en el proyecto la FFT usa ventana Hann con la corrección por ganancia coherente.

**¿Qué diferencia hay entre una señal analógica y una digital?**

La analógica es continua en el tiempo y en amplitud; la digital es una secuencia finita de números con un reloj. La conversión es el ADC y el DAC, que es la cadena que simula el proyecto.

**¿Por qué el CD usa 44,1 kHz?**

Porque el contenido audible llega más alto de lo que caben en 22,05 kHz. En este proyecto, la pista que más exige es el metal, con 23 332 Hz de f_s,min: con la mitad del CD su contenido se plegaría.

## Sobre el DSP y la conversión

**¿Qué es la resolución de un ADC?**

El paso Δ = V_fs / 2^(b-1) voltios por nivel, con el error acotado a ±Δ/2. En 16 bits y ±1 V son 3,052·10■■ V.

**¿Por qué 2^(b-1) y no 2^b?**

Porque el código de un convertidor de b bits va de -2^(b-1) a 2^(b-1)-1: el cero está en el centro, no en el extremo, y el paso es la mitad del rango dividido entre 2^b niveles.

**¿Qué son los bits efectivos?**

Los que la señal real consigue, que se obtienen del SNR medido: ENOB = (SNR - 1,76) / 6,02. En las cinco pistas quedan entre 13,5 y 15,2 con 16 bits nominales, y la diferencia viene de la carga y del ruido de la grabación.

**¿Qué tiene de especial el error de cuantización?**

Que está acotado a ±Δ/2, que es determinista y que no es gaussiano. Por eso produce armónicos espurios en lugar de ruido.

**¿Qué es el dither y por qué empeora el SNR?**

Es ruido deliberado de muy baja amplitud que se suma antes de cuantizar. Convierte el error determinista en ruido blanco, y el precio es perder entre 3 y 5 dB de SNR. Es un intercambio, no una mejora gratis.

**¿Qué es el THD y cómo se relaciona con el SNR?**

El THD es la raíz de la suma de potencias de los armónicos respecto a la fundamental. En una senoidal con el error de cuantización, el THD y el SNR casi coinciden, porque la paridad impar del cuantizador hace que todo el error sea armónico.

**¿Qué es el factor de cresta?**

El cociente entre el pico y el RMS. Mide la dinámica: un valor de 3 indica una señal muy comprimida, y uno de 6, una grabación con mucho margen entre picos y silencios.

**¿Por qué el corte del filtro antialiasing está al 45 %?**

Porque un filtro real no cae en vertical. Con el corte en f_s/2, parte del contenido original se metería en la banda nueva y el aliasing no desaparecería del todo.

## Sobre el proyecto

**¿Cómo verificasteis que los números son correctos?**

Con 164 comprobaciones automáticas que comparan contra valores analíticos y contra señales sintéticas de valor conocido: un tono de amplitud 1 mide 1 en el espectro, un metrónomo a 120 BPM se detecta a 120 BPM, y un tono de 3 000 Hz muestreado a 4 000 se pliega a 1 000 Hz. Además, el DSP viene del proyecto anterior de la asignatura y las dos implementaciones dan cifras idénticas.

**¿Por qué escribisteis el parser de WAV?**

Para no añadir dependencias, y porque al hacerlo se ve lo que hace de verdad un ADC: los bytes se convierten a enteros con signo y se dividen por la escala del convertidor.

**¿Por qué Django y no Streamlit?**

Porque subir un fichero y analizarlo es una operación de escritura, y en el despliegue el disco es de solo lectura, así que el WAV se procesa en memoria. El motor de cálculo no depende de ninguno de los dos.

**¿Qué fue lo más difícil?**

Un error de suavizado: se promediaba el espectro en decibelios, y eso no es promediar potencias. El pico de un tono quedaba 92 dB por debajo de su valor real, y la medida de f_max daba cero hercios para un tono de 500. Las pruebas lo detectaron, no la gráfica.

## Sobre la conclusión del punto (e)

**¿La música cura el TDAH?**

Este trabajo no lo afirma. La literatura de la que nos apoyamos habla de efectos pequeños, inconsistentes y dependientes de la tarea. Lo que el proyecto hace es caracterizar la música y publicar el criterio con el que la ordena.

**¿Por qué no usasteis las bandas cerebrales?**

Las que aparecen en el informe son bandas sonoras con los mismos nombres, calculadas sobre el audio. Atribuirles un significado cerebral sería inventar una equivalencia que no existe: el EEG mide actividad eléctrica y un fragmento de audio no tiene nada que ver con eso.

**¿Y si cambias los pesos del índice?**

El orden puede cambiar, y por eso los pesos están a la vista. Con los pesos actuales la barroca gana por 16 puntos al segundo, y una diferencia así no la da vuelta un cambio razonable de pesos.

**Una pista por género no es riguroso.**

Es la limitación más importante y está escrita en el informe. Con otra canción el orden puede cambiar. Lo que sí comprobamos es que las tres características que más pesan, el brillo, la banda de la voz y el rango dinámico, son robustas entre los cinco, y que el tempo no lo es: en la barroca no hay percusión y el detector no encuentra pulso con confianza.

**¿Sois una muestra representativa?**

No, y el informe lo dice. Cinco pistas de cinco géneros con un solo tema cada uno es el mínimo que pide el enunciado, y las conclusiones del punto (e) son de ese tamaño. Con tres pistas por género el orden dejaría de depender tanto de la elección concreta.

# 9. Limitaciones y trabajo futuro

## 9.1 Limitaciones del trabajo

- Una pista por género. El orden del índice depende de la elección del tema.

- f_max depende de un criterio. El criterio está publicado y hay una tabla de sensibilidad.

- El factor de cresta mide en parte la época de producción: una masterización moderna comprimida con limitador tiene cresta baja sea cual sea el género.

- Un fragmento de 12 s no es la canción completa.

- La analogía con las bandas cerebrales es una analogía, y el informe lo declara.

- Los clips de audio son extractos de obras con derechos de autor, usados solo para el análisis académico.

## 9.2 Lo que quedaría por hacer

- Tres pistas por género, para que el orden no dependa de una elección concreta.

- Un análisis de sensibilidad de los pesos del índice, que mostrara en qué pesos cambia el orden.

- Un estudio con personas, con grupo de control, para contrastar el índice con medidas de atención reales. Eso ya no es un trabajo de DSP.

- La modulación y la transmisión en canal, que son el siguiente bloque de la asignatura, y que este proyecto no toca.

# 10. Referencias

## 10.1 Del temario de la asignatura

- Nyquist, H. (1928). «Certain topics in telegraph transmission theory». Transactions of the AIEE, 47(2), 617-644.

- Shannon, C. E. (1949). «A mathematical theory of communication». Bell System Technical Journal, 28(3), 379-423.

- Oppenheim, A. V. y Schafer, R. W. (2010). «Discrete-time signal processing». Tercera edición. Pearson.

- Proakis, J. G. y Salehi, M. (2007). «Digital communications». Quinta edición. McGraw-Hill.

- Unión Internacional de Telecomunicaciones (1996). «Recomendación UIT-T G.711: codificación de audio por compresión de pulsos a 64 kbit/s». UIT-T.

## 10.2 Sobre música, atención y TDAH

- Los criterios del índice y las fuentes que los respaldan están en el capítulo 5 y en el fichero nucleo/fuentes.py, que es el sitio único donde viven. Las más relevantes:

- Pelham, W. E., Waschbusch, D. A., Hoza, B., Gnagy, E. M., Greiner, A. R., Sams, S. E., Vallano, G., Majumdar, A. y Carter, R. L. (2011). «Music and video as distractors for boys with ADHD in the classroom». Journal of Abnormal Child Psychology, 39(8), 1085-1098.

- Saville, P., Kinney, C., Heiderscheit, A. y Himmerich, H. (2025). «Exploring the intersection of ADHD and music: a systematic review». Behavioral Sciences, 15(1), 65.

- Brown, L. L., Proulx, T., Stern, J., Straus, M., Sulikova, L. y Wright, W. (2001). «Brown noise improves performance in perceptual and cognitive tasks». Perceptual and Motor Skills, 93(3), 1103-1117.

- Husain, G., Thompson, W. F. y Schellenberg, E. G. (2002). «Effects of musical tempo and mode on arousal, mood, and spatial abilities». Music Perception, 20(2), 151-171.

## 10.3 De las fichas de los géneros

- Wikipedia e IMSLP, para las fechas de composición de las obras del catálogo.

- Discografía oficial y catálogos comerciales (Apple Music, Qobuz, AllMusic) para el año de publicación de las grabaciones.

### 10.4 Del propio proyecto

- El informe completo, con las 39 figuras y todas las tablas, está en `salida/informe.md`.
- El código está en el repositorio, con las 164 comprobaciones automáticas en `nucleo/test_*.py`.

## 11. Anexo: glosario

| Término | Definición |
|---|---|
| ADC | convertidor analógico-digital |
| Aliasing | plegado del contenido por encima de f_s/2 dentro de la banda representable |
| Bits efectivos | bits que la señal real consigue, (SNR - 1,76) / 6,02 |
| Centroide espectral | centro de gravedad del espectro, en hercios |
| Coherencia | que la frecuencia caiga justo en un bin de la FFT |
| Crest factor | cociente entre el pico y el RMS |
| dBFS | nivel respecto a la plena escala del convertidor |
| Delta (Δ) | paso del cuantizador, V_fs / 2^(b-1) |
| dither | ruido deliberado que se suma antes de cuantizar |
| ENOB | bits efectivos (Effective Number Of Bits) |
| f_max | frecuencia máxima útil de la señal |
| f_s | frecuencia de muestreo |
| f_s,min | frecuencia de muestreo mínima, 2·f_max |
| Ganancia coherente | media de la ventana de análisis |
| NRMSE | error RMS normalizado por el recorrido de la señal |
| Nyquist (frecuencia) | f_s/2, el techo de lo representable |
| Seno cardinal | sinc(u) = sin(pi·u)/(pi·u), base de la reconstrucción de Shannon |
| SNR | relación señal-ruido en decibelios |
| THD | distorsión armónica total |
| VFS | fondo de escala del convertidor, en voltios |